黄元河第一周个人报告

一、 本周工作进展

本周我主要聚焦于上位机软件的开发与实机联调。首先，系统学习了 C#的基本语法与面向对象编程思想，并熟练掌握了 WinForms 框架的开发流程。在此基础上，初步完成了上位机主界面的绘制。在硬件通信方面，初步实现了上位机与 PMAC 实机的连接，迈出了软硬件联调的第一步。

二、 学习与理解

通过本周的实践，我对上位机的编程思路有了深刻的理解，建立了面向对象的模块化开发思维。结合项目技术需求，我梳理并明确了以下核心技术架构：

通信机制：本项目采用基于以太网的通信架构。PMAC 控制卡默认 IP 为 192.6.94.5，上位机需配置为同一网段方可建立通信。上位机通过 PcommServer COM 接口与 Turbo PMAC 下位机进行数据交互。

控制逻辑：上位机负责发送运动指令、参数及运动程序，PMAC 解析后控制伺服电机运动，并将位置、状态及跟随误差反馈给上位机，实现实时状态、轨迹与报警信息的显示。

需求认知：明确了用户需求与技术需求。系统需支持连接/断开、状态查询、单条指令发送、运动程序下载及 DXF 图形导入；在运动控制上，需支持手动点动、定位、使能、停止、回零，以及 PVT 和 Spline1 轨迹规划与运行；同时需实时显示 X/Y 轴位置速度、支持轨迹分析、数据导出、日志记录及模拟运行。我也深刻认识到定位精度与运动规划要求是技术实现的核心指标。

三、 存在不足与下周计划

目前虽已实现初步连接和界面绘制，但各功能模块的深入开发尚未完成。下周，我将基于现有框架，重点推进 PcommServer 接口的具体功能开发，逐步实现单条指令发送、状态查询及运动程序的下载，并尝试对接 DXF 导入及基础轨迹规划功能，确保满足完整的功能需求与定位精度要求。